

上海立信会计金融学院《线性代数》2020-2021 学年第一学期期末试卷

说明：考生应将全部答案都写在答题纸上，否则作无效处理。答题时字迹要清晰。

姓名_____学号_____班级_____

一、 单项选择题(每题 3 分，共 18 分)

1. 设 A 、 B 为 n 阶方阵，当()时， $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$ 不成立。

- A. $A=E$ B. A, B 为任意矩阵
C. $AB=BA$ D. $A=B$

2. 下列命题正确的是()。

- A. 如果有全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$ ，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关
B. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ，若其中有一个向量可由该向量组线性表示，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关
C. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的一个部分组线性相关，则原向量组线性相关
D. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关，则每一个向量都可由其余向量线性表示

3. 若方程 $\begin{vmatrix} x-1 & 3 \\ 0 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & x+1 \\ x-2 & 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -4 \end{vmatrix}$ ，则 $x =$ ()。

- A. -2 或 3 B. -3 或 2 C. -2 或 -3 D. 2 或 3

4. 设 A 是 n 阶可逆矩阵，则 $(A^*)^* =$ ()。

- A. $|A|E_n$ B. A C. $|A|^n A$ D. $|A|^{n-2} A$

5. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，则 n 元齐次方程组 $Ax=0$ 有非零解的充分必要条件是()。

- A. A 的行向量组线性相关 B. A 的列向量组线性相关
C. A 的行向量组线性无关 D. A 的列向量组线性无关

6. 下列()是初等矩阵。

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

二、 填空题(每题 3 分，共 24 分)

1. 排列975824361的逆序数为_____。

2. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, 且 $|A| = -2$, 则 $(a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + a_{13}A_{23})^2 + (a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23})^2 + (a_{31}A_{21} + a_{32}A_{22} + a_{33}A_{23})^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, E 为二阶单位矩阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩 = _____。

6. 已知 $\beta = (1, 2, t)^T$ 可由 $\alpha_1 = (2, 1, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 2, 7)^T, \alpha_3 = (1, -1, -4)^T$ 线性表示, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. 设线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 3 \end{cases}$ 无解且其系数矩阵的秩为 r , 则它的增广矩阵的秩是_____。

8. 齐次线性方程 $x_1 + x_2 - x_3 = 0$ 的一个基础解系是_____。

三、解答题(第一题 8 分, 其余每题 10 分, 共 58 分)

1. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} \alpha \\ 2\gamma_2 \\ 3\gamma_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \beta \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \end{pmatrix}$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3$ 均是 3 维行向量, 且已知 $|A| = 18, |B| = -3$, 求 $|A+B|$ 。

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $A^2 - AB = E$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵, 求 B 。

3. 设向量 $\alpha = (1, 2, 3), \beta = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3})$, 且 $A = \alpha^T \beta, f(x) = x^5 - 4x^3 + 2x - 1$, 求 $f(A)$ 。

4. 已知向量组 $\alpha_1 = (2, 3, 4, 5)^T, \alpha_2 = (3, 4, 5, 6)^T, \alpha_3 = (4, 5, 6, 7)^T, \alpha_4 = (5, 6, 7, 8)^T$, 求其秩和一个最大无关组, 并将其余向量用该最大无关组线性表示。

5. a 为何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 \\ 4x_1 + 7x_2 + x_3 = 10 \\ x_2 - x_3 = a \end{cases}$$
 有解? 在有解时求出方程组的通解。

6. 设有一个经济系统包括 3 个部门, 在某一个生产周期内各部门间的消耗及最终产品如表所示:

消耗系数 \ 生产部门 \ 消耗部门	1	2	3	最终产品
1	0.25	0.1	0.1	245
2	0.2	0.2	0.1	90
3	0.1	0.1	0.2	175

求各部门的总产品。